ChatGPT

Návrh mobilní aplikace asistenta pro učení a hraní na elektrickou kytaru Solton Double Cut

Executive summary

Trh s mobilními kytarovými aplikacemi je dnes rozdělen hlavně na dvě skupiny: aplikace řízené kurikulem a lekcemi, jako jsou Fender Play a Yousician, a aplikace orientované na obsah, taby a nástroje, jako jsou Ultimate Guitar a GuitarTuna. Fender Play staví na krátkých videolekcích, skladbách a režimu Practice Mode; Yousician na osobní výukové cestě a průběžném audio hodnocení hry; Ultimate Guitar na obrovském katalogu tabů, interaktivních Pro/Official tabů a AI Practice Mode; GuitarTuna na ladičce, metronomu, chord nástrojích a lehkém song-first workflow. To znamená, že pro novou aplikaci existuje prostor nikoli v "další obecné výuce kytary", ale v hybridu: **výukový asistent + nízkolatenční hráčský utility toolbox + tónový poradce pro elektrickou kytaru**. [1]

U modelu Solton Double Cut je důležitá jedna věc: veřejně dohledatelná data jsou omezená a pocházejí převážně z vintage listingů, nikoli z aktuálního produktového listu. V nalezených zdrojích se opakuje, že jde o vzácnější model z raných osmdesátých let, vyrobený v Japonsku u Chushin Gakki, s neck-through konstrukcí, javorovým tělem, mensurou 648 mm, palisandrovým hmatníkem, strunami skrz tělo, mosaznými kameny a P.A.F.-orientovanými snímači. Na aktuálním webu Solton značka vystupuje primárně jako pro-audio výrobce reproduktorů, ozvučovacích systémů a zesilovačů; veřejně dostupné podklady k Double Cut tedy nelze považovat za plně specifikovaný současný model. To zásadně ovlivňuje návrh: vše, co by záviselo na přesném zapojení přepínačů, coil-splitu, elektronice nebo digitální konektivitě, musí být označeno jako **nespecifikováno** nebo musí vyžadovat ruční konfiguraci uživatelem. [2]

Nejlepší produktová pozice pro tuto aplikaci je proto podle mého hodnocení tato: **"chytrý cvičební a tónový asistent pro elektrickou kytaru, s profilem Solton Double Cut jako první prémiovou personou"**. MVP má obsahovat přesnou ladičku ve dvou režimech, metronom, nahrávání, jednoduchý riff trainer, lokální profil nástroje, plánovač cvičení a základní tónovou knihovnu; druhá vlna by měla přidat tónovou analýzu, doporučení nastavení, AR nápovědu prstokladu a lepší adaptivní AI; třetí vlna může přidat komunitní jam rooms a volitelnou hardwarovou integraci. Architektonicky dává smysl nativní iOS a Android klient s nízkolatenčním audio jádrem, nikoli čistě webový nebo čistě "UI-cross-platform" přístup. Apple doporučuje pro realtime audio AVAudioEngine a Core Audio, Android pro nejnižší latenci Oboe/AAudio; Android zároveň uvádí, že hudebníci typicky potřebují zhruba 10 ms a že CDD pracuje s round-trip latencí 20 ms nebo méně. [3]

Monetizačně je nejrozumnější model **freemium + předplatné + doplňkové tone packs / preset packs**, protože přesně tak fungují i hlavní konkurenti. Cenově se vyplatí zůstat mezi Ultimate Guitar a Yousician a současně hluboko pod nominální úrovní Fender Play: prakticky to znamená například **149 Kč měsíčně nebo 1 290 až 1 590 Kč ročně** za plnou verzi. Největší rizika projektu nejsou jen technická, ale také právní: licence k tabům, textům a backing tracks; moderace UGC; ochranné známky při používání názvů aparátů a značek; GDPR a store privacy disclosures; a také licence open-source DSP knihoven, protože JUCE je dual-licensed AGPL/commercial a aubio, TarsosDSP i Rubber Band pracují s GPL nebo komerční licencí. [4]

Kontext trhu a profil Solton Double Cut

Z pohledu návrhu produktu je důležité pochopit, že konkurence už pokrývá běžnou výuku, taby i základní utility velmi dobře. Prostor je v tom, co konkurence kombinuje jen částečně: **elektrická kytara jako nástroj + okamžitá praxe + tón + nízká latence + modelový profil konkrétního vintage nástroje**. To je přesně místo, kde může koncept “Solton asistent” dávat smysl. [5]

Aplikace	Funkce	Cílová úroveň uživatelů	Monetizace	Silné stránky	Slabé stránky
Fender Play	Krokové videolekce, katalog skladeb, krátké bite-sized lekce, Practice Mode s automatickým posunem tabů, metronom, variabilní rychlost, sledování postupu. [6]	Především začátečník až mírně pokročilý; Fender sám jej popisuje jako guided program pro beginner and intermediate players. [7]	Předplatné; aktuálně oficiálně $19.99/ měsíc nebo $149.99/rok. [8]	Silná struktura, dobrý onboarding do hraní, licencované skladby, dobrá pochopitelnost pro nováčky. (syntéza) [9]	Menší důraz na průběžné “listening feedback” oproti Yousician nebo UG Practice Mode. (inference z veřejně popsaných funkcí) [10]
Yousician	Osobní learning path, tisíce skladeb a lekcí, realtime hodnocení hry, Practice/ Play režimy, nástroje včetně metronomu a chord tools, podpora audio interface, kalibrace latence. [11]	Široce od začátečníků po pokročilejší hobby hráče; platforma uvádí acoustic/ electric guitar a “for every level”. [12]	Freemium + subscription; v českém App Storu např. Premium Plus Monthly 269 Kč, Premium+ Yearly 1 590 Kč. [13]	Nejsilnější mix vedené výuky a okamžité zpětné vazby; dobré pro motivaci a režim cvičení. (syntéza) [14]	Výkon a přesnost závisí na setupu; Yousician sám řeší audio interface, kalibraci latence a upozorňuje, že bezdrát může být pro hudební nástroje příliš pomalý. [15]

Aplikace	Funkce	Cílová úroveň uživatelů	Monetizace	Silné stránky	Slabé stránky
Ultimate Guitar	2M+ tabů, Official/Pro/user tabs, backing tracks, metronom, tuner, transpose, loop, speed control, AI Practice Mode, Courses, Songbooks. [16]	Od začátečníků po pokročilé; app je prezentována pro začátečníky i seasoned players a napříč nástroji. [17]	Freemium + Pro/Pro+; v českém App Storu např. 149 Kč/měsíc, 449 Kč až 599 Kč/rok podle plánu/offers. [18]	Nejsilnější katalog a “song-first” workflow; výborné, když uživatel chce hrát konkrétní skladby a rozebírat pasáže. (syntéza) [19]	Kvalita neoficiálních tabů se může lišit, protože část obsahu je user-submitted; pricing/plans jsou roztříštěnější. (inference) [20]
GuitarTuna	Bezplatná ladička a základní tools, metronom, chord library, chord games, ear training, 20 000+ skladeb se Smart Scroll ve vyšším tarifu, 100+ ladění. [21]	Začátečník až hobby hráč všech úrovní; GuitarTuna ji staví jako jednoduchý all-in-one vstup do ladění a hraní. [22]	Freemium; Tools €23.99/rok, Play €33.99/rok, základní tuner a basic tools zdarma. [23]	Výborný lehký utility produkt, nízké tření, rychlý start bez složité výuky. (syntéza) [24]	Slabší vedené kurikulum a slabší “seriózní” progres tracking než u Fender Play nebo Yousician. (inference) [25]

Z uvedeného srovnání plyne, že nová aplikace nemá soupeřit s Ultimate Guitar v katalogu ani s Yousicianem v šíři kurikula. Má vyhrát v přesněji vybraném úkolu: **udělat z elektrické kytary každodenní, rychle použitelný, tónově srozumitelný a cvičebně řízený nástroj**. U Soltonu to navíc může být i “digitální pas nástroje” pro hráče, který o svém kusu nezná mnoho detailů. [26]

Pro veřejně doložený profil Solton Double Cut je důležité oddělit ověřené a neověřené informace:

Ověřeno z nalezených veřejných zdrojů	Nespecifikováno
Rané osmdesáté roky, výroba Chushin Gakki v Japonsku, neck-through konstrukce, javorové tělo, struny skrz tělo, javorový krk, palisandrový hmatník, 648 mm mensura, 41.5 mm šířka nultého pražce, mosazné kameny, hmotnost 3.3 kg, “P.A.F.-orientierte” snímače a rockově/bluesový charakter zvuku. [27]	Přesná topologie přepínačů, počet poloh pick-up selectoru, coil-split/push-pull, typ potenciometrů, přesný model snímačů, případná single-coil emulace, existence moderní elektroniky, Bluetooth, USB, MIDI, digitální výstupy, oficiální současný support page pro tento model. Ve mnou nalezených veřejných zdrojích to nebylo dohledatelné. [2]

Pro návrh aplikace to znamená velmi praktické rozhodnutí: **Solton-specific vrstva má být profilová a poradní, nikoli dogmatická**. Aplikace musí počítat s tím, že mnoho kusů může být modifikovaných a že uživatel bude muset některé vlastnosti ručně potvrdit. [27]

Uživatelské potřeby podle úrovně

Níže uvedené priority jsou syntézou pedagogických popisů z Berklee a funkčních vzorců hlavních kytarových aplikací. Začátečník potřebuje hlavně zdravou techniku, ladění, základní orientaci na hmatníku, akordy, rytmus a motivaci; středně pokročilý potřebuje groove, rytmickou přesnost, širší akordový slovník, improvizaci a tónovou kontrolu; pokročilý hráč řeší hlavně osobní zvuk, improvizaci, výkon, nahrávání a integraci technologií. [28]

Úroveň	Co uživatel typicky potřebuje	Největší problémy	Priorita pro navrhovanou aplikaci
Začátečník	Zdravé a uvolněné držení, rozpoznání not na hmatníku, běžné akordové tvary, strumming, první stupnice, základy teorie, ladění, čtení tabů a pocit rychlého pokroku. [29]	Bolestivost prstů, slabá rytmika, zmatek v akordech, nízká sebedůvěra, rychlá ztráta motivace, složitý setup zvuku.	**Nejvyšší priorita:** okamžitě použitelná ladička, jednoduché úkoly, rytmická vizualizace, krátké lekce, automatické měření “malých vítězství”.
Středně pokročilý	Lepší groove, syncopace, chord inversions, voice leading, scales/arpeggia, improvizace, přesnější timing, práce s backing trackem, základní nahrávání a vlastní sebehodnocení. [30]	Ustrnutí v několika riffech, slabá kontrola tempa, nejasný další cíl, slabé propojení teorie se zvukem a hraním.	**Velmi vysoká priorita:** riff trainer, loopování obtížných míst, srovnání take-to-take, tónový poradce a progres dashboard.
Pokročilý	Osobní tón, výkon v kapele, improvizační slovník, artikulace, dynamics, stylová autenticita, nahrávání, práce s technologií, rychlý přepínatelný live workflow. [31]	Nechuť k “dětskému” UI, potřeba rychlosti, malá tolerance k latenci, vysoké nároky na přesnost a flexibilitu.	**Vysoká priorita:** Live režim, preset management, nahrávání, analýza tónu, export, hardware integrace a vypínatelné “gamifikační” vrstvy.

Pro Solton Double Cut je nejvýhodnější cílit hlavně na dvě persony současně: **motivovaného začátečníka s elektrickou kytarou** a **středně pokročilého hobby hráče**, který se chce zlepšovat bez DAW a bez studiové složitosti. Čistě profesionální hráč ocení hlavně Live mode, rychlý recorder a tone workflow, ale nebude tolerovat vysokou latenci ani přezdobené UI. To znamená, že aplikace musí umět být “učitel” i “rychlý nástroj” v jedné skořápce. [32]

Návrh funkcí produktu

Pojmy **ladička** a **tuner** interpretuji v tomto návrhu jako dva různé režimy: **vedená ladička podle strun a ladění** a **chromatický tuner s přesností v centech**. To dává větší smysl než mít dvě stejné funkce pod různými názvy.

Povinná funkce	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Vedená ladička	Režim E-A-D-G-B-E, plus předvolby pro alternativní ladění.	Okamžité zprovoznění nástroje bez teorie.	Pitch detection v reálném čase, noise gate, UI s odchylkou a hysterézí. Pro mikrofonní vstup stačí nízká latence, ne nutně live monitoring. DSP lze stavět vlastními algoritmy nebo s pomocí DSP knihoven. [33]	Nízká	Mikrofon, permission flow, device calibration.
Chromatický tuner	Přesný režim v Hz/centech pro pokročilejší ladění a kontrolu intonace.	Užitečný i po prvních měsících hraní; vhodný pro seřízení a důvěru v tón.	Jemnější pitch tracking a stabilizační filtry; doporučuji logiku “confidence score”, aby app neukazovala falešnou jistotu v hlučném prostředí.	Nízká	Mikrofon nebo audio interface.
Metronom	BPM, time signatures, subdivisions, accenty, tap tempo.	Základ rytmu pro všechny úrovně.	Audio click engine s minimální drift od UI timerů; lokální běh bez sítě. GuitarTuna i UG ukazují, že tato utility vrstva je očekávaný standard. [34]	Nízká	Žádné cloud závislosti.

Povinná funkce	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Nahrávání session	Krátké take-y, označení míst, replay, A/B srovnání.	Nejrychlejší cesta k sebehodnocení.	Lokální audio recording, waveform markers, export. Cloud sync až ve vyšším tarifu. Storage vrstva může být Firebase Storage nebo Supabase Storage. [35]	Střední	Úložiště, správa souborů, dostatečné disk quotas.
Riff trainer základ	Loop, zpomalování, count-in, scoring rytmu a intonace.	Velká praktická hodnota od prvního týdne používání.	Nízká latence audio capture, segmentace frází, zpomalení/ pitch-stable playback. Rubber Band umí kvalitní time-stretch/ pitch-shift, ale jeho licence je GPL/ commercial, takže pro proprietární app je nutné licenci řešit. [36]	Střední	DSP engine, recorder, waveform loop editor.

Doporučená funkce	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Výuková cesta	Krátké moduly: ladění, open chords, power chords, palm mute, alt picking, bends, vibrato, pentatonika, rytmika.	Udrží začátečníky a dá středně pokročilým strukturu.	Content CMS, lesson engine, notace/taby, progres tracking. Inspirovat se lze strukturou Fender Play a Yousician, ale s menším rozsahem a větším důrazem na elektrickou kytaru. [37]	Střední	Obsahový tým, editor lekcí.
Plánovač cvičení	Denní mikroplán 10–20 min.	Zvyšuje retenci a pomáhá proti “nevím co cvičit”.	Scheduling, local notifications, streak logic.	Nízká	Analytics, local notifications.
Knihovna licků a patternů	Krátké patterny podle obtížnosti a techniky.	Uživatel má co hrát hned, i bez znalosti skladeb.	Audio/tab content, tagging, quick filters.	Střední	Content licensing nebo vlastní tvorba.
Základní tone lab	Několik neutrálních presetů: clean, edge, crunch, lead.	Elektrická kytara bez tónu je pro uživatele frustrující.	EQ, gate, compressor, overdrive/ amp sim, cabinet IR nebo lehká kuphladká simulace. Pro živý monitoring nutná přísná práce s bufferem. [38]	Vysoká	DSP engine, device capability checks.
Progres dashboard	Přehled rytmické přesnosti, frekvence cvičení, zvládnutých technik, nejproblematičtějších míst.	Překládá cvičení do srozumitelných dat.	Event model, analytics, scoring pipeline.	Střední	Backend, privacy design.

Doporučená funkce	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Sync napříč zařízeními	Stejný progres na telefonu a tabletu.	Komfort a menší ztráta dat.	Auth + cloud DB + storage. Firebase i Supabase to pokrývají oficiálně. [39]	Střední	Přihlášení, data model, GDPR.

Originální funkce pro Solton a odlišení	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Profil nástroje Solton Double Cut	Přednastavený “instrument passport”: vintage neck-through, javor, 648 mm, PAF-orientovaný charakter, sustain-oriented doporučení.	Uživatel má pocit, že app “rozumí jeho kytaře”.	Model profilu musí být poradní, ne absolutní; vychází z veřejně dostupných vintage popisů. [27]	Nízká	Onboarding otázky, ruční potvrzení modifikací.
Tónový poradce podle polohy snímače	App doporučí: krk/bridge/both, tone, gain, EQ.	Převádí nejasný “dobrý zvuk” do kroků, které člověk skutečně nastaví.	Spektrální analýza, attack/sustain heuristiky, preset engine. Přesnou automatickou detekci polohy snímače bez hardware považuji u vintage kytary za nespolehlivou; spolehlivější je ruční potvrzení nebo accessory.	Střední	Tone lab, recorder, user confirmation flow.

Originální funkce pro Solton a odlišení	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Modelování zvuku podle veřejně doloženého profilu	Presety typu “Solton Clean Neck”, “Solton PAF Crunch Bridge”, “Vintage Maple Through-Body Lead”.	Silné odlišení od obecných app.	Neznačkové popisy presetů, abyste se vyhnuli problémům s právy a trademarky; v případě brandových jmen je nutná licence. Ochranná známka dává majiteli výlučné právo užití, Fender navíc výslovně řeší schvalování použití značky a loga. [40]	Střední	Tone lab, právní review, content naming policy.
AR průvodce prstokladem	Kamera ukáže cílové prsty a pozice na hmatníku.	Výborné pro začátečníky u akordů a patternů.	iOS: Vision hand pose + případně ARKit; Android: MediaPipe Hand Landmarker + ARCore anchors/ images. Apple a Google poskytují příslušné hand/ AR stacky, ale přesné překrytí přes reálný krk kytary vyžaduje kalibraci a značky. [41]	Velmi vysoká	Kamera, kalibrace, dobré světlo, kompatibilní zařízení.
Adaptivní AI riff trainer	Aplikace mění tempo, opakování a obtížnost podle přesnosti hráče.	Zrychluje reálné zlepšení více než statické lekce.	On-device scoring a doporučení; Core ML na Apple, LiteRT nebo ONNX Runtime na Androidu. Privacy-first je zde realistická i výhodná. [42]	Vysoká	DSP + ML + kvalitní telemetry model.

Originální funkce pro Solton a odlišení	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Analýza tónu a návrhy nastavení	App z nahrávky navrhne: méně gainu, více středu, krkový snímač, tvrdší palm mute apod.	Pomáhá hlavně hobby hráčům, kteří tón cítí, ale neumí jej pojmenovat.	Feature extraction nad spektrem a dynamikou, rules engine, případně lehká ML klasifikace.	Vysoká	Recorder, tone lab, případně model inference.
Komunitní jam rooms	Sdílené místnosti pro backing groove, střídavou improvizaci, komentáře, challenge.	Sociální motivace a vyšší retence.	WebRTC pro realtime komunikaci je vhodný stack, ale synchronní společné hraní přes veřejný internet je pro hudbu citlivé na zpoždění. Výzkum ukazuje, že tolerance latence se liší, ale hudebníci vnímají i velmi malé zpoždění a pro simultánní hraní může být limit přísný; proto doporučuji spíše asynchronní nebo turn-based jam jako default. [43]	Vysoká	Realtime backend, moderace UGC, reporting/ blocking.

Originální funkce pro Solton a odlišení	Popis	Uživatelský přínos	Technické požadavky	Odhad náročnosti	Závislosti
Integrace s hardwarem	Volitelný accessory modul: BLE MIDI nebo MIDI over TRS pro potvrzení přepínačů/ presetů/ footswitch.	Dělá z appky reálný “apparátový mozek”.	Apple má Core MIDI a MIDI Bluetooth; Android oficiálně podporuje MIDI přes USB a Bluetooth LE; MIDI Association definuje BLE MIDI i TRS MIDI connectors. U Soltonu je tato vrstva **nespecifikováno** bez externího modulu. [44]	Velmi vysoká	Vlastní hardware, firmware, párování, support.
Režimy pro humbucker/ single-coil konfiguraci	Cvičení a presety podle konfigurace kytary.	Užitečné, pokud je nástroj modifikovaný nebo má split.	U veřejně popsaného Solton Double Cut jsou uváděny P.A.F.-orientované pick-upy; single-coil nebo coil-split režim jsem z dostupných zdrojů neověřil, proto zde musí být stav **nespecifikováno** a řízen ručním nastavením uživatele. [27]	Nízká až střední	Onboarding, manuální konfigurace.

Nejdůležitější produktové rozhodnutí z této tabulky je jednoduché: **nezačínejte AR ani hardwarem**. Nejprve postavte přesný cvičební tok a tónový poradenský základ; teprve až pak rozšiřujte aplikaci o “wow” funkce. Konkurence ukazuje, že bez každodenní utility a bez kvalitního practice loopu dlouhodobá retence nevzniká. [45]

UX a UI koncept

UX by měl být postaven na jedné zásadě: **uživatel nesmí mít pocit, že otevírá “systém”, ale kytarovou pomůcku**. Proto doporučuji rozdělit aplikaci na dva dominantní režimy: **Cvičení** a **Live**. Cvičení má být bohaté na vedení, scoring a historii; Live má být minimální, rychlé a bez zbytečných

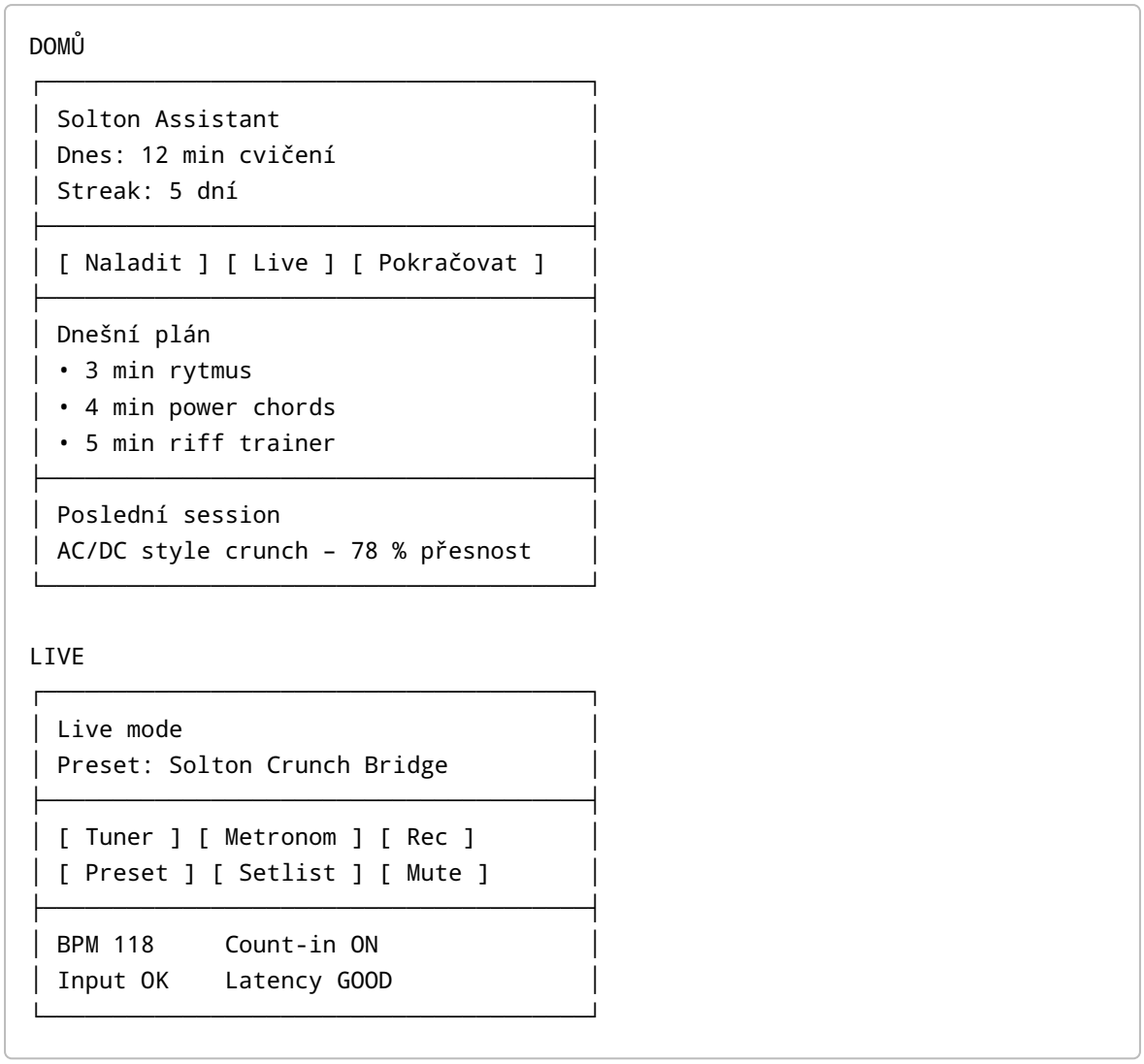
prvků. Tento dual mode dnes konkurence pokrývá jen částečně: Fender Play a Yousician silně řídí cvičení, GuitarTuna dává rychlou utilitu, ale málokdo dobře spojuje obojí. [46]

Hlavní obrazovka	Účel	Klíčové prvky
Domů	Denní vstupní bod	“Naladit”, “Začít 10min plán”, pokračovat v posledním riffu, dnešní streak, rychlý přístup do Live režimu
Cvičení	Vedené hraní	Lekce, riff trainer, loop, tempo, skóre přesnosti, poznámky
Tón	Zvuk a presety	Solton profil, výběr snímače, preset, EQ tipy, A/B nahrávky
Knihovna	Obsah	Licky, patterny, backing grooves, uložené sessiony
Live	Hraní bez rušení	Velká tlačítka: tuner, metronom, recorder, preset, setlist, quick mute
Profil	Nastavení a data	Nástroj, cíle, oprávnění, cloud sync, export, soukromí

Doporučený onboarding musí být krátký, ale technicky chytrý. Mikrofon a případně kamera se mají žádat těsně před použitím, ne při prvním startu bez kontextu; Apple i Android výslovně staví ochranu citlivých oprávnění, zejména mikrofonu a kamery, na srozumitelném vysvětlení účelu. Současně je nutné už v onboardingu udělat jednoduchou **audio kalibraci**, protože praxe aplikací jako Yousician ukazuje, že latence a konkrétní input setup mají přímý vliv na uživatelský zážitek. Privacy disclosure je navíc potřeba myslet i pro store listingy: Apple App Privacy Details a Google Play Data safety vyžadují transparentní deklaraci, co app sbírá a proč. [47]



Níže je jednoduchý wireframeový návrh. Není to finální vizuál, ale ukazuje logiku a prioritizaci prvků:



Důležité je také české UX rozhodnutí: aplikace má být od začátku plně lokalizovaná do češtiny, včetně hudebních termínů, a měla by umět přepnout notaci H/B podle preference uživatele. To není technologicky náročné, ale pro českého uživatele to výrazně zvyšuje důvěryhodnost a použitelnost.

Technická architektura a integrace

Pro tento typ aplikace nedoporučuji stavět kritické audio funkce čistě na univerzální cross-platform UI vrstvě. Nejrozumnější je **nativní iOS a Android shell + sdílené C++ DSP jádro**. Apple pro realtime audio doporučuje AVAudioEngine a nižší Core Audio vrstvy; Android má pro nízkou latenci oficiální Oboe, které na novějších zařízeních používá AAudio. JUCE je silná možnost pro sdílenou audio vrstvu, ale je nutné počítat s jeho dual licencí AGPL/commercial. [48]

Vrstva	Doporučení	Proč
Mobilní klient	Nativní Swift/SwiftUI pro iOS, Kotlin/ Jetpack Compose pro Android; nebo nativní shell s částečně sdíleným UI tam, kde to neohrozí audio.	Nejnižší riziko v audio a oprávněních, nejlepší chování na úrovni OS.
Audio I/O iOS	AVAudioEngine + AVAudioSession + práce s preferred I/O buffer duration. [49]	Realtime capture/processing/ playback s kontrolou nad bufferem.
Audio I/O Android	Oboe/AAudio, feature checks pro audio low latency/pro audio. [50]	Nejlepší šance na nízkou latenci napříč fragmentovaným Androidem.
DSP / sdílené jádro	Vlastní C++ modul nebo JUCE-based audio core. [51]	Sdílení algoritmů pro pitch detection, analyzer, recorder, tone lab.
ML na zařízení	iOS: Core ML; Android: LiteRT nebo ONNX Runtime Mobile. [52]	Nízká latence a vyšší soukromí pro scoring i klasifikaci tónu.
AR / hand tracking	iOS: Vision hand pose + případně ARKit; Android: MediaPipe Hand Landmarker + ARCore. [53]	Nejschůdnější cesta pro AR nápovědu bez vlastního CV stacku od nuly.
Backend	MVP: Firebase Auth + Firestore/Storage; alternativa: Supabase Auth + Postgres + Storage + Realtime. [54]	Firebase je rychlý pro MVP, Supabase je silný pro relace, community a SQL analytiku.
Realtime komunitní vrstva	WebRTC pouze pro call/challenge a lehký jam prototyp. [55]	Pro synchronní hudební hraní přes internet je latence zásadní limit, takže default musí být asynchronní design. [56]
Web companion	WebAudio pro lehkou webovou verzi přehrávače, náhledu patternů nebo online tuner demo; ne pro hlavní live monitoring. [57]	Vhodné pro companion zážitek, ne jako páteř realtime electric guitar app.

Doporučené performance cíle:

Funkce	Doporučený cíl	Praktická poznámka
Live monitoring / amp sim	Cílit pod ~10 ms na podporovaných zařízeních; nad ~15 ms zobrazit varování nebo funkci omezit.	Android uvádí, že hudebníci běžně potřebují kolem 10 ms a že CDD pracuje s 20 ms round-trip nebo méně. [58]
Pitch detection pro ladičku	Stabilní update bez “cukání”; důležitější je jistota než extrémně krátké okno.	Prospěje confidence meter a noise gate.
Scoring v riff traineru	Pocitově okamžitá odezva po frázi, nikoli až po delším zpracování.	Vhodnější je frázový feedback než “neustálé trestání” každé jednotlivé noty.

Funkce	Doporučený cíl	Praktická poznámka
AR overlay	Plynulých 30 FPS a jasná kalibrace místo přehnané grafiky.	AR musí být volitelná vrstva, ne default.
Jam rooms	Neprezentovat jako univerzální simultánní online jam.	Synchronní hraní je citlivé na malé zpoždění; vhodnější je asynchronní jam, call-and-response, sdílené smyčky a duety jen v ideálních podmínkách. [56]

K externímu hardware je důležité být střízlivý. iOS má Core MIDI a MIDI Bluetooth; Android má oficiální MIDI API pro USB, Bluetooth LE a virtual/inter-app transport; MIDI Association definuje BLE MIDI i TRS konektory. To ale neznamená, že Solton Double Cut má takové rozhraní sám o sobě. U nalezených veřejných podkladů pro Double Cut není žádná digitální konektivita uvedena, takže veškerá "smart hardware" integrace musí být chápána jako **volitelný doplněk**, ne jako vlastnost samotné kytary. [59]

Také je dobré dát jasně najevo, že **Bluetooth audio není základ pro seriózní live režim**. Yousician sám upozorňuje, že bezdrát může být u hudebních nástrojů příliš pomalý a zvyšovat latenci. Pro "Live" je tedy rozumné doporučovat kabelová sluchátka nebo audio interface. [60]

Prioritní technologický shortlist pro vývojáře by podle mého doporučení měl být tento:

Priorita	Technologie
Kritická	AVAudioEngine / AVAudioSession, Oboe / AAudio, vlastní C++ DSP core
Velmi důležitá	Core ML, LiteRT nebo ONNX Runtime Mobile
Důležitá	Firebase nebo Supabase, crash reporting, analytics, feature flags
Volitelná v další fázi	Vision + ARKit, MediaPipe + ARCore, WebRTC, Core MIDI / Android MIDI

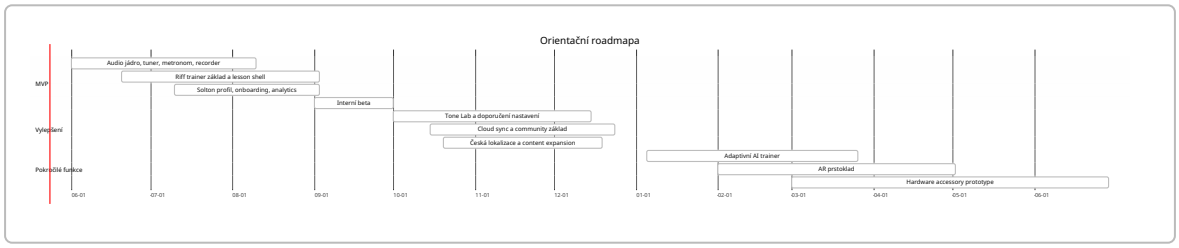
Monetizace, roadmapa, KPI a rizika

Cenový rámec by měl vycházet z reality trhu, ne z technologické ambice. Yousician je v českém App Storu na úrovni 269 Kč měsíčně a 1 590 Kč ročně; Ultimate Guitar má v českém App Storu tarify od 149 Kč měsíčně a 449–599 Kč ročně; GuitarTuna má roční plány v řádu desítek eur; Fender Play oficiálně uvádí $19.99 měsíčně a $149.99 ročně. Z toho plyne, že nová specializovaná aplikace pro elektrickou kytaru a cvičení může být realisticky naceněna **na úroveň 149 Kč měsíčně nebo 1 290–1 590 Kč ročně**, pokud přináší jasně viditelnou tónovou a practice hodnotu. [61]

Tarif	Co obsahuje	Doporučená cenová hladina
Free	Vedená ladička, chromatický tuner, metronom, 5–10 základních cvičení, lokální nahrávání bez cloudu	Zdarma
Pro Learn	Plný riff trainer, lesson path, plánovač, progres dashboard, cloud sync	149 Kč/měsíc nebo 1 290 Kč/rok

Tarif	Co obsahuje	Doporučená cenová hladina
Pro Learn + Tone	Vše z Pro Learn + Tone Lab, tónová doporučení, Solton preset balík	199 Kč/měsíc nebo 1 590 Kč/rok
Jednorázové doplňky	Preset packy, backing groove packy, tematické kurzy	149–499 Kč za balík
Partnerství / affiliate	Struny, interface, sluchátka, příslušenství	provizní model

Roadmapa by měla být krátká, tvrdě prioritizovaná a postavená tak, aby MVP bylo skutečně použitelné ještě před “AI wow efekty”:



Fáze	Co dodat	Proč právě to
MVP	Ladička, chromatický tuner, metronom, recorder, riff trainer základ, plánovač, Solton profil, základní obsah	To je minimální sada, která dává denní důvod appku otevřít
První rozšíření	Tone Lab, cloud sync, lepší scoring, progres dashboard, více obsahových balíků	Tady vzniká skutečná diferenciace a placená hodnota
Pokročilá vlna	Adaptivní AI, AR, community jam, hardware accessory	Vysoký marketingový efekt, ale až po ověření core retention

KPI doporučuji rozdělit na **produktové**, **hudební** a **technické**:

KPI	Co měřit	Proč
Aktivace	% uživatelů, kteří dokončí onboarding, mikrofon permission a první naladění	Ověří, zda app není “moc technická” hned na startu
Retence	D1, D7, D30	Základní známka smyslu produktu
Practice engagement	Počet cvičebních dnů týdně, týdenní minuty cvičení	Hlavní behaviorální metrika
Hudební progres	Dokončené moduly, průměrná přesnost riff traineru, tempo posunu	Ověří, že app jen nezabavuje, ale zlepšuje hráče
Tónová vrstva	Kolik uživatelů použije Tone Lab, uloží preset nebo A/B srovnání	Ověří odlišení od konkurence

KPI	Co měřit	Proč
Technická kvalita	Crash-free sessions, audio init success rate, median device latency class	Kritické pro důvěru v elektrickou kytaru app
Monetizace	Free-to-paid conversion, annual share, refund rate	Rozhoduje o životaschopnosti byznysu

Testovací scénáře je vhodné navrhnout už před vývojem finálního UI:

Testovací scénář	Očekávaný výsledek
Začátečník poprvé otevře app a chce jen naladit	Do 30–60 sekund je v cíli bez čtení nápovědy
Uživatel s levnějším Androidem otevře Live režim	App detekuje slabý audio profil a nabídne bezpečný fallback bez falešných slibů
Středně pokročilý hráč opakuje 4taktový riff 10 minut	Tempo a obtížnost se adaptují, ale nepůsobí chaoticky
Uživatel přepne z Cvičení do Live	Přechod je okamžitý, beze ztráty nastavení, bez zahlcení statistikami
Uživatel odmítne kameru	App zůstane plně použitelná bez AR vrstvy
Uživatel chce smazat svá data	Data lze exportovat a smazat bez ručního support zásahu

Rizika jsou u tohoto projektu velmi podstatná:

Riziko	Proč je důležité	Doporučená mitigace
Licence k tabům, textům a backing trackům	WIPO výslovně uvádí, že print rights zahrnují přepis hudebního díla a textů do sheet music a digitálních formátů; Apple i Google chtějí, aby app obsahovala jen obsah, ke kterému máte práva. [62]	V MVP používat primárně vlastní cvičební materiály a generické technické patterny; skladby licencovat až v další fázi.
UGC a komunitní prvky	Apple u app s user-generated content vyžaduje safeguards včetně filtrování, reportingu a blokace uživatelů; Google řeší i copyright evidence. [63]	Komunitu spouštět až po zavedení moderation workflow, report/block a interního SLA.
Trademarky a brand naming presetů	Ochranná známka dává vlastníkovi výlučné právo užití; Apple navíc zakazuje použít chráněný third-party material bez svolení. Fender brand guide popisuje schvalování použití značky a loga. [64]	Používat generické názvy presetů a efektů, nikoli cizí brand names bez licence.

Riziko	Proč je důležité	Doporučená mitigace
GDPR a privacy by design	GDPR čl. 25 stanoví data protection by design and by default; store listingy na Apple a Google navíc vyžadují transparentní popsání sběru dat. [65]	Defaultně ukládat maximum lokálně, cloud jen po přihlášení a opt-in, jasná retention policy, export a delete workflows.
Citlivá oprávnění	Mikrofon a kamera jsou v Androidu i iOS považovány za citlivé a musí být zdůvodněny. [66]	Oprávnění žádat až kontextově, s lidským vysvětlením.
AI compliance v edukaci	EU AI Act zakazuje určité use-casy emocí ve workplace a education; to je relevantní jako varování před “emotion coach” funkcemi. [67]	Nezavádět rozpoznávání emocí z obličeje/hlasu jako produktovou funkci.
Open-source licence DSP knihoven	JUCE je AGPL/commercial; aubio a TarsosDSP jsou GPLv3; Rubber Band je GPL nebo commercial licence. [68]	Pro proprietární app buď koupit komerční licence, nebo použít vlastní/permisivně licencované alternativy.
Fragmentace Androidu a latence	Android sám upozorňuje na latenci a device variability; hudebníci jsou na ni extrémně citliví. [69]	Zavést device capability profiling, fallback režimy a jasnou komunikaci limitů.

Krátké shrnutí implementačních kroků pro vývojáře:

Krok	Co má být hotové
Produktová specifikace	Jasné vymezení MVP bez AR/hardware
Audio spike	Funkční tuner + metronom + recorder na iOS/Android
Content shell	Lesson engine, riff trainer, základní scoring
Solton vrstva	Instrument profile, presets, onboarding otázky
Backend minimum	Auth, sync, telemetry, crash reporting
Compliance pass	Práva k obsahu, privacy texts, store disclosures, OSS license audit
Beta	20–50 českých uživatelů ve dvou skupinách: začátečníci a středně pokročilí

Otevřené otázky a limity

Otevřená otázka	Stav
Přesné zapojení a ovládání Solton Double Cut	**Nespecifikováno** – z nalezených veřejných zdrojů nelze ověřit detailní elektroniku, coil-split ani moderní modifikace. [27]

Otevřená otázka	Stav
Existence oficiálního historického produktového listu Solton Double Cut	**Nenašel jsem** jej ve veřejně dohledatelných zdrojích; nalezeny byly hlavně vintage listingy a aktuální firemní web Solton zaměřený na pro audio. [70]
Automatické rozpoznání polohy snímače bez hardware	Technicky možné jen heuristicky; pro robustnost doporučuji ruční potvrzení nebo accessory.
Plnohodnotné online simultánní jamování	Vysoce rizikové kvůli síťové latenci; doporučuji asynchronní koncept jako výchozí. [56]
Použití cizích značek aparátů a efektů v preset bankách	Bez licence právně rizikové; bezpečnější jsou generické názvy. [64]

Celkový závěr je jednoznačný: **nejlepší verze tohoto produktu není "český Yousician pro Solton", ale specializovaný elektricko-kytarový asistent, který v jednom produktu spojuje utility vrstvu, řízené cvičení a tónový workflow**. Pokud se MVP udrží v disciplíně a nezačne příliš brzo řešit AR, komunitu a hardware, má tento koncept dobrou šanci odlišit se na trhu, kde jsou obecné výukové aplikace už silně obsazené. [26]

---

[1] [5] [6] [7] [9] [26] [37] [46] https://www.fender.com/pages/fender-play
https://www.fender.com/pages/fender-play

[2] [27] Best Vintage Guitars - Solton Guitar Double Cut
https://best-vintage-guitars.de/solton_guitar_double_cut.html

[3] [38] [48] [49] Audio and music | Apple Developer Documentation
https://developer.apple.com/documentation/technologyoverviews/audio-and-music?utm_source=chatgpt.com

[4] [8] Fender Play
https://www.fender.com/pages/fender-play?utm_source=chatgpt.com

[10] https://www.fender.com/play/pages/practice-mode-announcement
https://www.fender.com/play/pages/practice-mode-announcement

[11] [12] [14] Yousician | Learn Guitar, Piano, Ukulele With The Songs you ...
https://yousician.com/?utm_source=chatgpt.com

[13] [61] Yousician: Learn Instruments - App Store
https://apps.apple.com/cz/app/yousician-learn-instruments/id959883039?utm_source=chatgpt.com

[15] Using an audio interface with Yousician
https://support.yousician.com/hc/en-us/articles/202194932-Using-an-audio-interface-with-Yousician?utm_source=chatgpt.com

[16] [19] ULTIMATE GUITAR TABS - 1M+ songs catalog with free ...
https://www.ultimate-guitar.com/?utm_source=chatgpt.com

[17] https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.ultimateguitar.tabs
https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.ultimateguitar.tabs

[18] https://apps.apple.com/cz/app/ultimate-guitar-chords-tabs/id357828853
https://apps.apple.com/cz/app/ultimate-guitar-chords-tabs/id357828853

[20] Ultimate Guitar app: Tabs quick guide
https://help.ultimate-guitar.com/en/articles/6741306-ultimate-guitar-app-tabs-quick-guide?utm_source=chatgpt.com

21 22 24 25 GuitarTuna — Online Guitar Chords, Tabs & Songs Library
https://guitartuna.com/?utm_source=chatgpt.com

23 Plans & Pricing — GuitarTuna
https://guitartuna.com/pricing?utm_source=chatgpt.com

28 29 32 https://online.berklee.edu/courses/guitar-for-beginners
https://online.berklee.edu/courses/guitar-for-beginners

30 https://online.berklee.edu/courses/rhythm-and-groove-guitar
https://online.berklee.edu/courses/rhythm-and-groove-guitar

31 https://online.berklee.edu/certificates/guitar-advanced-professional
https://online.berklee.edu/certificates/guitar-advanced-professional

33 https://aubio.org/
https://aubio.org/

34 Tools tab
https://support.yousician.com/hc/en-us/articles/4419296622993-Tools-tab?utm_source=chatgpt.com

35 https://firebase.google.com/docs/storage
https://firebase.google.com/docs/storage

36 https://breakfastquay.com/rubberband/
https://breakfastquay.com/rubberband/

39 54 https://firebase.google.com/docs/auth
https://firebase.google.com/docs/auth

40 64 https://www.wipo.int/en/web/trademarks
https://www.wipo.int/en/web/trademarks

41 53 https://developer.apple.com/documentation/Vision/detecting-hand-poses-with-vision
https://developer.apple.com/documentation/Vision/detecting-hand-poses-with-vision

42 52 https://developer.apple.com/machine-learning/core-ml/
https://developer.apple.com/machine-learning/core-ml/

43 55 https://webrtc.org/
https://webrtc.org/

44 59 https://developer.apple.com/documentation/coremidi/
https://developer.apple.com/documentation/coremidi/

45 The best way to practice guitar
https://support.yousician.com/hc/en-us/articles/206912609-The-best-way-to-practice-guitar?utm_source=chatgpt.com

47 https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/privacy
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/privacy

50 Oboe audio library | Android game development
https://developer.android.com/games/sdk/oboe?utm_source=chatgpt.com

51 JUCE: Home
https://juce.com/?utm_source=chatgpt.com

56 https://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2006.24.1.49
https://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2006.24.1.49

57 Web Audio API - MDN Web Docs - Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API?utm_source=chatgpt.com

58 69 Audio latency | Android NDK
https://developer.android.com/ndk/guides/audio/audio-latency?utm_source=chatgpt.com

60 https://support.yousician.com/hc/en-us/articles/202893381-Can-I-use-Bluetooth-headphones
https://support.yousician.com/hc/en-us/articles/202893381-Can-I-use-Bluetooth-headphones

62 https://www.wipo.int/en/web/music
https://www.wipo.int/en/web/music

63 https://developer.apple.com/news/?id=db58g7r0
https://developer.apple.com/news/?id=db58g7r0

65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

66 https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview
https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview

67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202401689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202401689

68 https://github.com/juce-framework/JUCE/blob/master/LICENSE.md
https://github.com/juce-framework/JUCE/blob/master/LICENSE.md

70 https://www.solton.de/
https://www.solton.de/